

SECUENCIA DIDÁCTICA DE CLASE

Universidad de Antioquia — Razonamiento Lógico

Fecha: 8 de Septiembre de 2026 | Módulo: Tema 2.5 (Pág. 49) & Tema 6 (Compensaciones)

INICIO (PÁG. 49) TEMA 2.5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Fundamentación matemática necesaria para la resolución de ecuaciones y simplificación de problemas cuantitativos:

1. Factorización

- Factor Común: $ax + ay = a(x + y)$
- Trinomio Cuadrado: $x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$
- Diferencia de Cuadrados: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

2. Ecuaciones por Factorización

Igualar la expresión a cero y aplicar la propiedad del producto nulo:

$$\text{Si } A \cdot B = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ o } B = 0$$

Ejemplo: $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-3) = 0$

3. Fórmula General

Para cualquier ecuación cuadrática de la forma $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{(2a)}$$

DESARROLLO TEMA 6: COMPENSACIONES ADITIVAS Y MULTIPLICATIVAS

Resolución guiada de la guía de ejercicios prácticos aplicando los principios algebraicos y de compensación:

Pregunta 6.1 (Promedio / Aseo)

Contexto: Pisos 1, 2 y 3 requieren 1, 2 y 3 hrs. Del piso 4 al 20, el tiempo es el promedio de los pisos anteriores.

Análisis:

Piso 1, 2, 3: 1, 2, 3 hrs (Suma = 6, Promedio = 2 hrs).

Piso 4: Promedios anteriores = $6 / 3 = 2$ hrs.

Dado que cada nuevo piso agrega un valor igual al promedio actual, el promedio global para el piso 17 se mantiene constante en 2.

Respuesta: (b) 2 horas

Pregunta 6.2 (Tanque de Agua)

Contexto: Bomba sube +2m/día; filtra -0.5m/noche (18 a 24h). Nivel inicial: vacío.

Avance diario neto: $+2 - 0.5 = +1.5$ m/día.

Progresión al final del 5° día:

Día 1 a 4 (4 días completos): 4×1.5 m = 6.00 m.

Día 5 (durante el día sube 2 m): $6.00 + 2.00 = 8.00$ m (Máximo alcanzado).

Respuesta: (c) 8.00 m

Pregunta 6.13 (Números 3 Dígitos)

Contexto: Números enteros de 100 a 999 con 3 dígitos iguales.

Cálculo:

Total números: $999 - 100 + 1 = 900$.

Números con 3 dígitos iguales: {111, 222, 333, ..., 999} → Total = 9 números.

Porcentaje: $(9 / 900) \times 100\% = 1\%$.

Respuesta: (a) 1% del total

Preguntas 6.6 y 6.7 (Asistentes al Encuentro Deportivo)

Planteamiento de Ecuaciones:

- Leones (L): $50\% T = 0.5T$. Resto = $0.5T$.
- Tigres (Ti): 50% del resto = $0.25T$. Restante para otros = $0.25T$.
- Panteras (P): 1000 asistentes.
- Caimanes (C): $2P = 2000$.
- Águilas (A): $C = 2000$.

Suma de restantes: $P + C + A = 1000 + 2000 + 2000 = 5000$ (equivale al 25% del total T).

Total de Asistentes (6.6): $0.25 T = 5000 \Rightarrow T = 20.000$.

Porcentaje de Águilas (6.7): $(2000 / 20000) \times 100\% = 10\%$.

6.6: (a) 20000

6.7: (b) 10%

Pregunta 6.10 (Equivalencias del Zoológico)

Relaciones Dadas (Compensaciones Multiplicativas):

17 Osos = 170 Monos $\Rightarrow 1 \text{ Oso} = 10 \text{ Monos}$.

100.000 Ratones = 50 Monos $\Rightarrow 1 \text{ Mono} = 2.000 \text{ Ratones}$.

4 Elefantes = 10 Osos $\Rightarrow 1 \text{ Elefante} = 2.5 \text{ Osos}$.

Cálculo para 12 Elefantes:

$12 \text{ Elefantes} = 12 \times 2.5 \text{ Osos} = 30 \text{ Osos}$.

$30 \text{ Osos} = 30 \times 10 \text{ Monos} = 300 \text{ Monos}$.

$300 \text{ Monos} = 300 \times 2.000 \text{ Ratones} = 600.000 \text{ Ratones}$.

Respuesta: (a) 600.000

Preguntas 6.8 y 6.9 (Escalera)

Datos: Alto total = $3\text{ m} = 300\text{ cm}$; Ancho total = $6\text{ m} = 600\text{ cm}$.

Medida mínima alto (yz) = 15 cm; Medida mínima ancho (xy) = 25 cm.

6.8 Máximo número de escalones:

Por altura: $300\text{ cm} / 15\text{ cm} = 20$ escalones.

Por ancho: $600\text{ cm} / 25\text{ cm} = 24$ escalones.

El límite restrictivo lo da la altura máxima de escalones posibles: **20**.

6.9 Ancho con máximo escalones (20):

Ancho por escalón = $600\text{ cm} / 20 = 30\text{ cm}$.

6.8: (a) 20

6.9: (b) 30

Preguntas 6.11 y 6.12 (Sistemas en Equilibrio)

6.11 Barra Horizontal (Torque/Móvil):

Bolsa 1 (O): 40 monedas; Bolsa 2 (P): 20 monedas. Punto medio M .

Se pasan 10 de Bolsa 2 a 1 $\Rightarrow$ Bolsa 1 = 50, Bolsa 2 = 10 (Relación 5 a 1).

Para mantener equilibrio: $d(M,P) = 5 \times d(O,M)$.

6.11: (b) La distancia entre M y P sea 5 veces entre O y M.

6.12 Pesa en la Mitad del Móvil:

Pesas disponibles: 1, 2, 3, 4, 5 kg (Suma total = 15 kg).

Las 4 pesas extremas deben repartirse en 2 brazos iguales $\Rightarrow$ la suma de sus pesos debe ser un número par.

Si la pesa central es 1 kg, las otras suman 14 kg (7 kg cada lado).

6.12: (a) Solamente la pesa de 1kg.